TÓM TẮT NGHIÊN CỨU · ICIIT 2027 & NCKH FA26

Beyond Forecast Accuracy: Comparing Probabilistic Demand Forecasts by the Inventory They Require across Retail Settings and Periods

Bùi Anh Duy, Khổng Trần Gia Huy, Nguyễn Thị Cẩm Hương, Trương Long · FPT University HCMC · Code: github.com/anhduyBA/forecast-to-decision-benchmark

Câu hỏi: **phương pháp dự báo nào cần ít tồn kho nhất để đạt cùng một mức phục vụ**, và câu trả lời có giữ nguyên khi đổi loại hình bán lẻ và giai đoạn không?

1 Vấn đề

Các benchmark (M5, VN1) xếp hạng mô hình theo **sai số dự báo**, nhưng doanh nghiệp dùng dự báo để **quyết định nhập bao nhiêu hàng**. Mô hình sai số thấp nhất chưa chắc giữ ít hàng nhất.

- Nghiên cứu trước thường chỉ dùng **một phần chuỗi** (chuỗi bán chạy, chuỗi đủ dài).
- Chỉ **một dataset, một giai đoạn kiểm thử** → không biết kết luận có chuyển được không.
- Dữ liệu công khai **không có chi phí** → đánh giá bằng tiền phải giả định.

2 Dữ liệu: hai bối cảnh bán lẻ khác nhau

M5 – cửa hàng (Walmart)		VN1 – thương mại điện tử	
Chuỗi sản phẩm × cửa hàng	**30.490**	Chuỗi nhà bán × kho × SP	**15.053**
Số tuần	**277**	Số tuần	**196**
Tuần không bán	**24,4%**	Tuần không bán	**49,1%**

Cùng một quy trình xử lý; giữ **mọi chuỗi đủ điều kiện**. Một bộ phân loại tách được hai dataset với AUC 0,91 → hai bối cảnh thật sự khác nhau.

3 Quy trình: từ dự báo đến quyết định tồn kho

① Dữ liệu tuần
Gộp doanh số theo tuần; chia 26 tuần cuối làm giai đoạn kiểm thử.

② Dự báo phân vị
Mỗi tuần, dự báo phân vị 0,5–0,99 của **tổng nhu cầu h tuần tới** (h = 3), trực tiếp, không cộng từng tuần.

③ Đặt hàng
Chính sách order-up-to: đặt lên mức **S = phân vị τ** của nhu cầu trong lead time + 1 tuần; hết hàng thì mất doanh số.

④ Đường đánh đổi
Mô phỏng với τ = 0,5 → 0,99 → mỗi mô hình có một đường **tồn kho ↔ fill rate**.

⑤ So sánh công bằng
Đọc **tồn kho cần để đạt cùng fill rate** (0,90–0,98), khoảng tin cậy bootstrap, regret, góc nhìn chi phí.

Lặp lại trên **3 cửa sổ kiểm thử 26 tuần** (huấn luyện lại mô hình mỗi 13 tuần) · lead time 1, 2, 4 tuần · 4 cấu hình siêu tham số · chạy hoàn toàn trên CPU laptop.

4 Các phương pháp được so sánh

Mã	Thuật toán	Loại
EMP	Phân vị thực nghiệm của tổng h tuần trong 104 tuần trước	thống kê
ETS	San mũ đơn + phân phối chuẩn	thống kê
TSB-NB	TSB (xác suất có bán × lượng bán) + phân phối nhị thức âm	thống kê
LGB-T	LightGBM dự báo điểm (Tweedie) + tồn kho an toàn chuẩn	ML toàn cục
LGB-C	Cùng mô hình điểm + phân vị conformal theo nhóm nhu cầu	ML toàn cục
HGB-Q	Histogram gradient boosting, loss phân vị (kiểm chứng thư viện)	ML toàn cục
LGB-Q	LightGBM hồi quy phân vị, một mô hình cho mỗi phân vị (mô hình chính)	ML toàn cục
C2	**Trung bình phân vị của LGB-Q và TSB-NB** (trọng số 0,5 – 0,5)	tổ hợp
N-HiTS	Mạng nơ-ron toàn cục, loss đa phân vị (baseline bổ sung)	deep learning

5 Vì sao so sánh ở cùng fill rate?

Cùng đặt hàng ở τ = 0,90, các mô hình đạt fill rate thực tế khác nhau: **0,935 → 0,967** trên M5 (do mỗi mô hình hiệu chỉnh phân vị khác nhau). So sánh ở cùng τ sẽ thiên vị mô hình phủ thiếu.

$$\text{Fill rate} = \text{lượng bán được} \div \text{nhu cầu}$$

→ Bài so sánh **lượng tồn kho (tuần nhu cầu) cần để đạt cùng fill rate thực tế**, nội suy trên đường đánh đổi, không cần giả định chi phí.

$$\text{Regret} = \text{tồn kho dư so với phương pháp tốt nhất trong mỗi lần chạy}$$

Thanh lý: tỷ số hòa vốn $s^* = [\Delta O - \Delta E + h\cdot\Delta I - (1+m)\cdot\Delta S] / Q$ (giá thanh lý tối thiểu / giá vốn).

6 Kết quả chính

3–11%
M5: LGB-Q cần ít tồn kho hơn LGB-T, LGB-C, TSB-NB, ETS (fill 0,94) ở **cả 3 cửa sổ**, mọi lead time và 4 cấu hình siêu tham số.

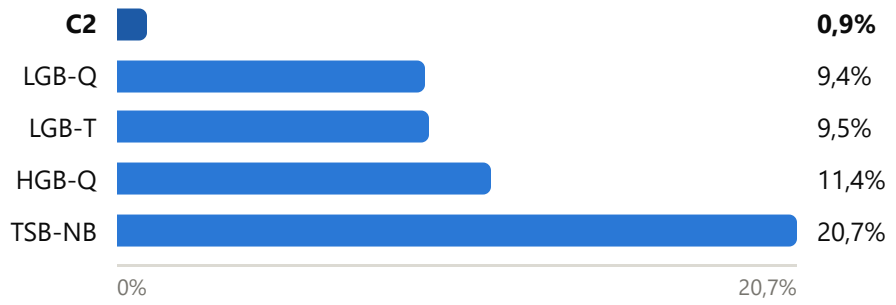
Đổi theo kỳ
VN1: phương pháp tốt nhất thay đổi (LGB-Q → TSB-NB → LGB-Q). TSB-NB tiết kiệm 13–16% với chuỗi ổn định; chỉ LGB-Q theo kịp chuỗi tăng mạnh.

Không giúp
Chia nhóm ADI–CV² hay phân cụm không giám sát (Gaussian mixture) **không chọn được** phương pháp tốt hơn dùng một phương pháp.

6–11%
C2 cần ít tồn kho hơn LGB-Q trên VN1 (fill 0,92) ở cả 3 cửa sổ; trên M5 lệch ≤ 1,5%.

7 Regret lớn nhất qua 6 lần chạy (2 dataset × 3 cửa sổ)

% tồn kho dư so với phương pháp tốt nhất · thấp hơn là an toàn hơn



Mở rộng sang lead time 1, 2, 4 tuần (18 lần chạy): C2 **2,0%** so với LGB-Q 12,6%. Khi mất doanh số rất đắt (> ~200 tuần chi phí giữ hàng), LGB-Q tốt hơn.

8 Kiểm tra độ vững

3 cửa sổ kiểm thử
tách kết luận ổn định khỏi kết luận theo kỳ

Lead time 1/2/4 tuần
kết luận M5 giữ ở cả 9 tổ hợp

4 cấu hình LightGBM
M5 giữ 4/4; VN1 giữ 3/4

N-HiTS (deep learning)
hiệu chỉnh tốt, không dẫn đầu lần nào

Khác biệt dataset
cân lại thành phần, bỏ giá, chỉ dùng đặc trưng chung: thay đổi < 1%

Thanh lý
quy tắc phân vị mất ≤ 0,02 điểm % fill; chưa có lợi kinh tế trong 26 tuần

9 Đóng góp

- Benchmark tái lập được, đánh giá dự báo **bằng quyết định tồn kho**, trên 2 bối cảnh bán lẻ và 3 giai đoạn, code công khai.
- Cách so sánh **ở cùng fill rate thực tế**, không cần giả định chi phí; bổ sung regret và góc nhìn chi phí.
- Phát hiện: trên thương mại điện tử, phương pháp tốt nhất **phụ thuộc biến động nhu cầu**, và phân nhóm theo lịch sử không lường trước được.
- Một phương án đơn giản và an toàn: **tổ hợp C2**.

! Giới hạn & bước tiếp theo

- **C2 được chọn sau khi xem kết quả** (post hoc) → cần kiểm chứng trên giai đoạn và dữ liệu mới.
- Doanh số thay cho nhu cầu: tuần hết hàng không quan sát được (**censored demand**).
- Kết quả thanh lý dựa trên **chi phí giả định**, không phải lợi nhuận thực.
- Khoảng tin cậy lấy mẫu theo chuỗi, không theo thời gian; chỉ có 3 cửa sổ.

Hạn: ICIIT 2027 nộp toàn văn 30/10/2026 · NCKH FA26: Proposal 20/10, toàn văn 28/11–07/12, chung kết 20/12/2026

Số liệu từ bài báo (bản rev6) và repo công khai